MATHÉMATIQUES · NOMBRES DÉCIMAUX · FOCUS EXERCICE 23 PAGE 43

Corrigé ENSEIGNANT

Réponses attendues en **rouge**. Total : 12 points (4 par exercice).

NOTE **12 / 12**

1 Ordre croissant … / 4

a) Range ces nombres dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand). (1,5 point si tout est juste ; 0,75 point pour une seule erreur)

3,5 — 3,05 — 3,55 — 3,15 — 0,35 — 3,51

0,35 < 3,05 < 3,15 < 3,5 < 3,51 < 3,55

b) Pourquoi 0,35 est-il le plus petit de tous ? (1 point)

> Sa partie entière est 0, alors que tous les autres nombres ont 3 unités. 0 < 3, donc 0,35 est le plus petit.

c) Compare 3,5 et 3,51. Lequel est le plus grand ? Justifie. (0,5 point la réponse, 1 point la justification)

> 3,51 est le plus grand. Les parties entières sont égales (3) et les dixièmes aussi (5). On compare les centièmes : 3,5 = 3,50, donc 0 centième < 1 centième. 3,5 < 3,51.

2 Ordre décroissant … / 4

a) Range ces nombres dans l'ordre décroissant (du plus grand au plus petit). (1,5 point si tout est juste ; 0,75 point pour une seule erreur)

7,8 — 7,08 — 7,18 — 8,07 — 7,81 — 7,1

8,07 > 7,81 > 7,8 > 7,18 > 7,1 > 7,08

b) Sami a écrit : « 7,18 > 7,8 car 18 est plus grand que 8. » Explique son erreur. (1,5 point)

> Les parties entières sont égales (7), on compare donc les dixièmes : 7,8 a 8 dixièmes et 7,18 a 1 dixième. 8 > 1, donc 7,8 > 7,18. On peut aussi écrire 7,8 = 7,80 : 80 centièmes > 18 centièmes. Ce n'est pas le nombre de chiffres après la virgule qui compte.

c) Pourquoi 8,07 est-il le plus grand, alors qu'il a un 0 après la virgule ? (1 point)

> On compare d'abord les parties entières : 8 > 7. Donc 8,07 est plus grand que tous les nombres qui commencent par 7, quels que soient leurs chiffres après la virgule.

3 PROBLÈME · Le concours de saut en longueur

… / 4

Voici les sauts de six élèves de CM1 :

Inès	Tom	Léa	Noé	Ali	Zoé
2,9 m	2,09 m	2,19 m	2,91 m	2,1 m	1,99 m

a) Complète le classement, du saut le plus long (1er) au plus court (6e). (1,5 point si tout est juste ; 0,75 point pour une seule erreur)

Place	1er	2e	3e	4e	5e	6e
Élève	Noé	Inès	Léa	Ali	Tom	Zoé
Saut	2,91 m	2,9 m	2,19 m	2,1 m	2,09 m	1,99 m

b) Tom dit : « J'ai sauté plus loin qu'Ali, car 2,09 a plus de chiffres que 2,1. » A-t-il raison ? Justifie en écrivant les deux nombres avec des centièmes. (0,5 point pour « non », 1 point pour la justification)

> **Non. 2,1 = 2,10. On compare 2,10 et 2,09 : les unités sont égales (2), puis les dixièmes : 1 > 0. Donc 2,10 > 2,09 : c'est Ali qui a sauté plus loin.**

c) Noé et Inès ont-ils sauté la même longueur ? Explique. (1 point)

> **Non. 2,9 = 2,90 et 2,91 = 2,91 : 90 centièmes < 91 centièmes. Noé a sauté 1 centième de mètre (1 cm) plus loin qu'Inès.**